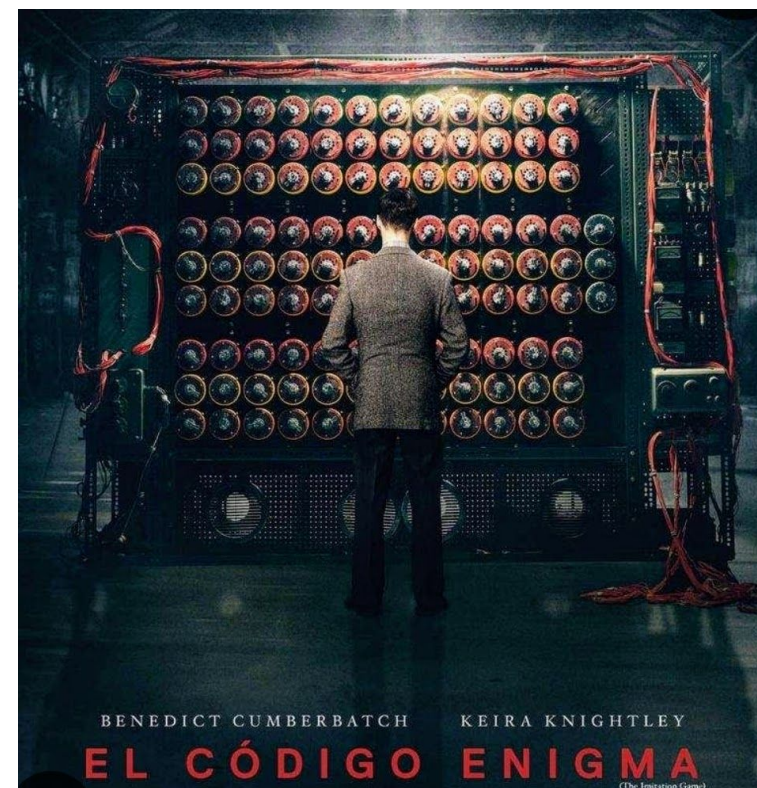


Criptografia

La Criptografia és la branca de les matemàtiques que utilitza mètodes i tècniques per xifrar i protegir un missatge (o arxiu) mitjançant un algorisme que utilitza una o més claus. La criptografia clàssica, el paper de la "màquina enigma" a la Segona Guerra Mundial i el principi de Kerckhoffs són alguns dels conceptes clau en aquest camp. Però és molt més antic...



Criptografia

La criptografia és la ciència que estudia l'escriptura de secrets, amb l'objectiu d'ocultar el missatge que s'escriu.

La paraula prové del grec i sorgeix de la unió de dos conceptes: kryptós, que vol dir secret i graphein, que vol dir escriptura.



Jeroglífics, segle VI a.C.

Espartanos, segle V a.C.



Escítala (Esparta).

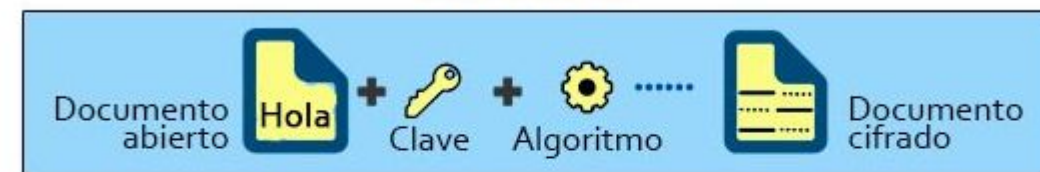
Imagen: Free Software Foundation.
Licencia Creative Commons 3.0

¿Qué entenem por xifrar?

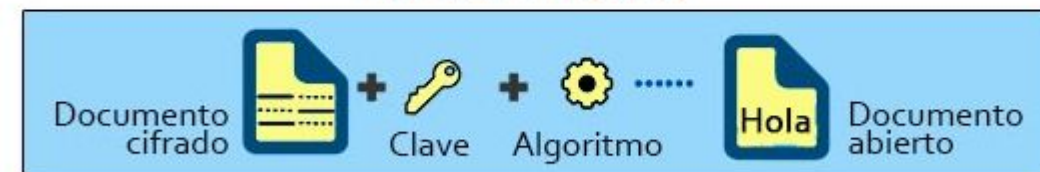
La tècnica que protegeix o autèntica un document o usuari en aplicar un algorisme criptogràfic. Sense conèixer una clau específica o secreta, no serà possible desxifrar-lo o recuperar-lo.



Cifrado



Descifrado



Proceso de cifrado y descifrado

¿Qué entenem por xifrar?

La tècnica que protegeix o autèntica un document o usuari en aplicar un algorisme criptogràfic. Sense conèixer una clau específica o secreta, no serà possible desxifrar-lo o recuperar-lo.

Sonia, algoritme criptogràfic??? I això que és???



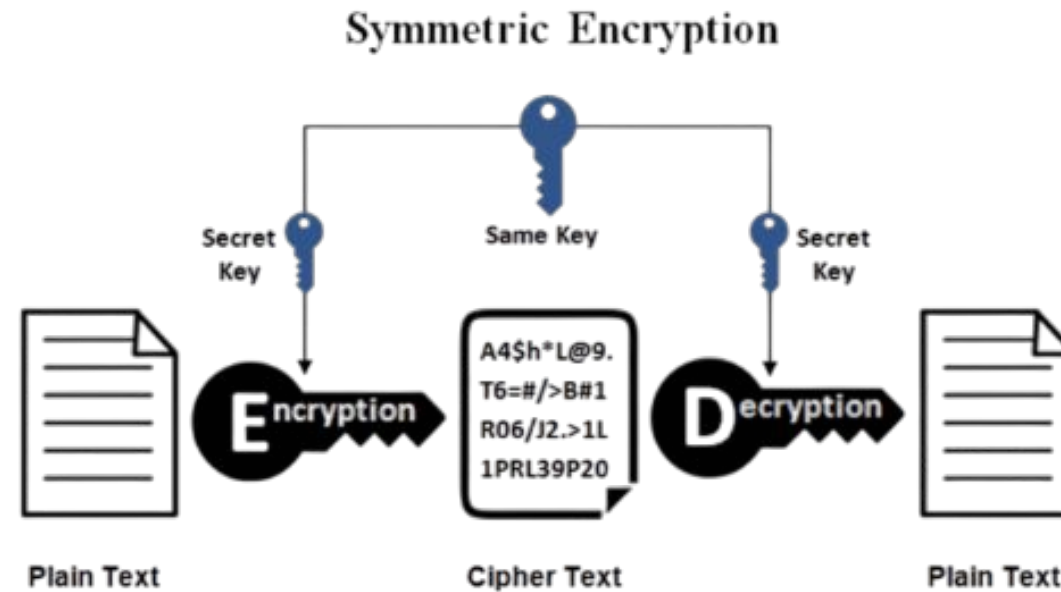
Algoritme criptogràfic

Un algoritme criptogràfic és un conjunt d'operacions matemàtiques i lògiques dissenyat per xifrar i desxifrar informació per tal de protegir la confidencialitat, integritat i autenticitat de les dades. Són la base de la seguretat en sistemes informàtics, xarxes i comunicacions.



ENCRYPT		
$\oplus$	00110101	Plaintext
	11100011	Secret Key
=	11010110	Ciphertext
DECRYPT		
$\oplus$	11010110	Ciphertext
	11100011	Secret Key
=	00110101	Plaintext





2.1. Xifratge Simètric

Al xifratge simètric, s'utilitza la mateixa clau tant per xifrar com per desxifrar la informació. Això vol dir que l'emissor i el receptor han de compartir la mateixa clau secreta. Alguns exemples d'algorismes de xifratge simètric són AES, DES i 3DES.

Ventatges

És més ràpid i eficient que el xifratge asimètric.

Desventatges

La clau s'ha de compartir de manera segura entre l'emissor i el receptor.

Herramientas

GPG és un programari de xifrat híbrid que utilitza una combinació convencional de criptografia de claus simètriques per a la rapidesa i criptografia de claus públiques per al fàcil compartiment de claus segures, típicament usant recipients de claus públiques per xifrar una clau de sessió que és usada una vegada.

És com un mestre manyà que utilitza una combinació de tècniques ràpides i segures per protegir les teves dades: una clau mestra per a la velocitat i un cadenat de clau pública per facilitar l'intercanvi segur d'informació.

1

Característiques

És un programa estable i de qualitat que s'inclou normalment als sistemes operatius lliures o totes les distribucions de GNU/Linux.

2

Funcionalitat

GnuPG és un programari híbrid que utilitza una combinació de criptografia simètrica convencional per obtenir velocitat i criptografia de clau pública per a l'intercanvi de claus.

2.2 Verificació de Fitxers

És el procés de comprovar que un fitxer no s'ha modificat ni corromput des del moment que es va crear o enviar.

- Es calcula un codi (hash) del fitxer
 - ◆ Es compara amb el codi original
 - ◆ Si coincideixen → el fitxer és correcte
 - ◆ Si no coincideixen → el fitxer està alterat o corrupte

Exemples de hash: MD5, SHA-1, SHA-256

<https://youtu.be/YAesmcyEAQM?si=jmsDhqS4ATz-1YQ7>

Eines

MD5 (acrònim de Message-Digest Algorithm 5, Algorisme de Resum de Missatge 5) és un algorisme criptogràfic de reducció de 128 bits que permet l'obtenció d'una petita "firma" o resum característic per a cada bloc de dades original que el representa. Un resum o hash de MD5 s'expressa habitualment com una seqüència de 32 dígit hexadecimals, que no permet reconstruir les dades originals, però permet saber si les dades originals han estat modificades.

SHA1 és un sistema de funcions hash criptogràfiques publicades pel National Institute of Standards and Technology (NIST). Ha estat examinat de prop per la comunitat criptogràfica pública i no s'ha trobat cap atac efectiu. Tot i això, l'any 2004 es va divulgar un nombre significatiu d'atacs sobre funcions criptogràfiques de hash amb una estructura similar a SHA-1, cosa que ha plantejat dubtes sobre la seguretat a llarg termini de SHA-1.

Algoritme	Longitud del Hash	Seguretat
MD5	128 bits	Considerat insegur
SHA-1	160 bits	Considerat insegur

